

QUESTION DE COURS

- 1) Justifier l'OG de fréquence de la validité de la loi d'ohm en régime forcé dans l'ARQS et justifier que la densité volumique de charge reste nulle dans un conducteur ohmique
- 2) Donner les équations de Maxwell dans un conducteur ohmique. Déterminer alors l'équation vérifiée par les champs électromagnétiques. En déduire la relation de dispersion.
- 3) Savoir définir l'effet de peau et ses dépendances. Connaître l'OG pour le cuivre à 50Hz Prévision des risques électriques. Retrouver le cas du conducteur parfait.
- 4) Qu'appelle-t-on plasma ? Donner le cadre de l'étude des ondes EM dans un plasma. Retrouver l'expression de la conductivité dans un plasma. Quelle conclusion faites-vous ?
- 5) Donner les équations de Maxwell dans un plasma et retrouver les équations vérifiées par les champs E et B (écritures réelle ou complexe). Retrouver la relation de dispersion. Comment qualifie-t-on un plasma ?
- 6) Donner l'allure des vitesses de phase et de groupe en fonction de la fréquence dans un plasma. Associer pour chaque domaine un comportement de l'onde. Quelle application précise peut-on faire d'un plasma ?
- 7) Définir la notion de potentiel mixte pour une réaction redox. L'illustrer sur un diagramme avec les couples de votre choix. Illustrer alors la notion de blocage cinétique.
- 8) Qu'appelle-t-on corrosion humide ? Quelles sont les facteurs qui influencent une corrosion humide ? Proposer une illustration pour un clou plongé en solution aqueuse aérée (ou non)
- 9) Citer différents modes de protection du fer contre la corrosion. On pourra illustrer sur des courbes appropriées.

EXERCICE

EXERCICE N°1

Un téléphone émet un appel, reçu par un second téléphone. On place une plaque de métal devant le second téléphone : il ne reçoit plus l'appel. On modélise la plaque comme occupant tout le demi-espace $z > 0$, l'onde se propageant dans le vide $z < 0$.

- 1 - Donner l'ordre de grandeur de la longueur d'onde et de la fréquence d'une onde téléphonique. On admet que cette fréquence permet de traiter le métal dans l'ARQS.
- 2 - Établir l'équation différentielle vérifiée par $\vec{E}$ dans le métal. Comparer cette équation à celle dans le vide. Commenter physiquement.
- 3 - Trouver les solutions de l'équation précédente de la forme $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \underline{k}z)}$, avec $\underline{k}$ complexe. Ces solutions sont-elles des ondes planes progressives monochromatiques ?
- 4 - Identifier une distance caractéristique. La calculer numériquement, justifier le modèle de plaque semi-infinie, et interpréter l'expérience.

EXERCICE N°2

Pour communiquer depuis la Terre avec un satellite en orbite, les ondes électromagnétiques doivent traverser l'atmosphère. Celle-ci peut être assimilée au vide en ce qui concerne la propagation des ondes électromagnétiques, à l'exception d'une couche située entre 60 et 800 km : l'ionosphère.

Sous l'influence du rayonnement solaire, l'air présent dans l'ionosphère s'ionise et devient un plasma, contenant des cations (masse m_c et charge $+e$) et des électrons (masse m_e et charge $-e$) avec une même densité volumique n . Ces charges sont soumises à l'action de l'onde électromagnétique.

On considère une onde transverse de la forme $\vec{E} = \underline{E}_0 e^{i(\omega t - \underline{k}z)} \vec{e}_x$, et on cherche à déterminer son devenir quand elle pénètre dans l'ionosphère.

- 1 - Dans quelle direction se propage cette onde ? Quelle est sa polarisation ? Exprimer le champ magnétique associé dans le vide.
- 2 - Exprimer la force de Lorentz subie par une charge q en mouvement à la vitesse $\vec{v}$. À quelle condition sur v est-il possible de négliger la composante magnétique devant la composante électrique ? On suppose cette condition remplie par la suite.

3 - On note respectivement $\vec{v}_c$ et $\vec{v}_e$ les vitesses des cations et des électrons. Partant du principe fondamental de la dynamique, montrer que

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = ne^2 \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_c} \right) \vec{E}.$$

4 - Rappeler l'ordre de grandeur de la masse d'un proton, en déduire celle de la masse d'un cation. Comparer à la masse d'un électron. En déduire une simplification de l'expression précédente.

5 - Montrer que le champ électrique vérifie l'équation de propagation

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \vec{E},$$

avec ω_p une pulsation caractéristique appelée pulsation plasma, à exprimer en fonction des données du problème.

6 - Établir la relation de dispersion du plasma.

7 - Exprimer le champ électrique de l'onde si $\omega < \omega_p$. On introduira une longueur caractéristique δ . L'onde peut-elle traverser l'ionosphère ? Qu'en est-il si $\omega > \omega_p$?

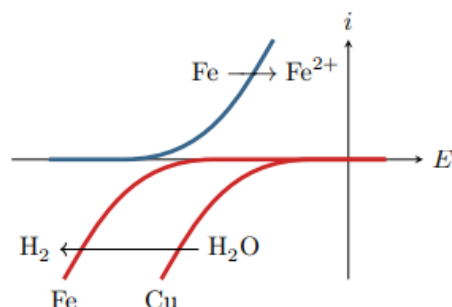
8 - Les satellites GPS émettent dans deux étroites bandes de fréquences centrées sur 1227 MHz et 1575 MHz. Commenter ce choix sachant que la pulsation plasma de l'ionosphère est de l'ordre de $10^7 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

EXERCICE N°3

Dans une installation de chauffage domestique, la corrosion se manifeste principalement au niveau des jonctions entre les tuyaux en cuivre et les radiateurs en fer ou en fonte, toujours du côté du radiateur. Des phénomènes analogues peuvent avoir lieu dans les chauffe-eau, c'est pourquoi tous les ballons d'eau chaude sont équipés d'une anode de protection permettant des les protéger contre la corrosion.

Données :

- ▷ Potentiels standard : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$;
- ▷ Masses molaires : $M_{\text{Fe}} = 55,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_{\text{Mg}} = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- ▷ Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.



1 - Justifier que la corrosion attaque le radiateur et non pas la canalisation. Écrire l'équation bilan de la réaction de corrosion.

2 - À partir des courbes ci-contre, identifier le métal sur lequel a lieu la réduction de l'eau.

3 - Représenter sur un schéma la jonction entre le radiateur et la canalisation. Indiquer le lieu des deux réactions électrochimiques et le déplacement des électrons. Conclure : pourquoi la corrosion se manifeste-t-elle davantage à la jonction que sur le reste du radiateur ?

Les anodes de protection des ballons d'eau chaude domestique sont souvent faites en magnésium et ont une masse de l'ordre de $m = 500 \text{ g}$. Elles doivent être remplacées lorsque 75 % de leur masse a été consommée. La durée de vie d'une anode dépend fortement de la dureté de l'eau, mais peut être estimée à environ $\Delta t = 5 \text{ ans}$ pour une eau « moyenne ».

4 - Justifier que l'utilisation d'une anode en magnésium permet de protéger le fer de la cuve du ballon d'eau chaude contre la corrosion. Pourquoi est-elle qualifiée d'anode sacrificielle ?

5 - Montrer que l'intensité moyenne du courant de corrosion reçu par l'électrode de magnésium vaut

$$I = \frac{3 m \mathcal{F}}{2 M_{\text{Mg}} \Delta t}.$$

Calculer la valeur numérique.

6 - En déduire la masse de fer qui a été épargnée par la corrosion grâce à l'usage de l'anode de magnésium.

EXERCICE N°4:**I.B – Cinétique de la corrosion de l'acier**

Dans une étude publiée en 2016 dans la revue *Ocean Engineering*, Kim *et al.* analysent la corrosion de l'acier dans une solution aqueuse de chlorure de sodium modélisant l'eau de mer, saturée en dioxygène et de pH égal à 8,2. Afin de relever la courbe courant-potential d'une pièce d'acier, ils utilisent une contre électrode en platine et une électrode de référence au calomel saturé, de potentiel $E_{ref} = 0,25 \text{ V}$.

Q 5. Donner précisément le schéma du dispositif permettant d'enregistrer la courbe courant-potential.

Q 6. La courbe obtenue, en raisonnant en densité de courant, est représentée sur la figure 2. Quelles sont les réactions électrochimiques se produisant sur les portions repérées par les lettres (a), (b) et (c) ?

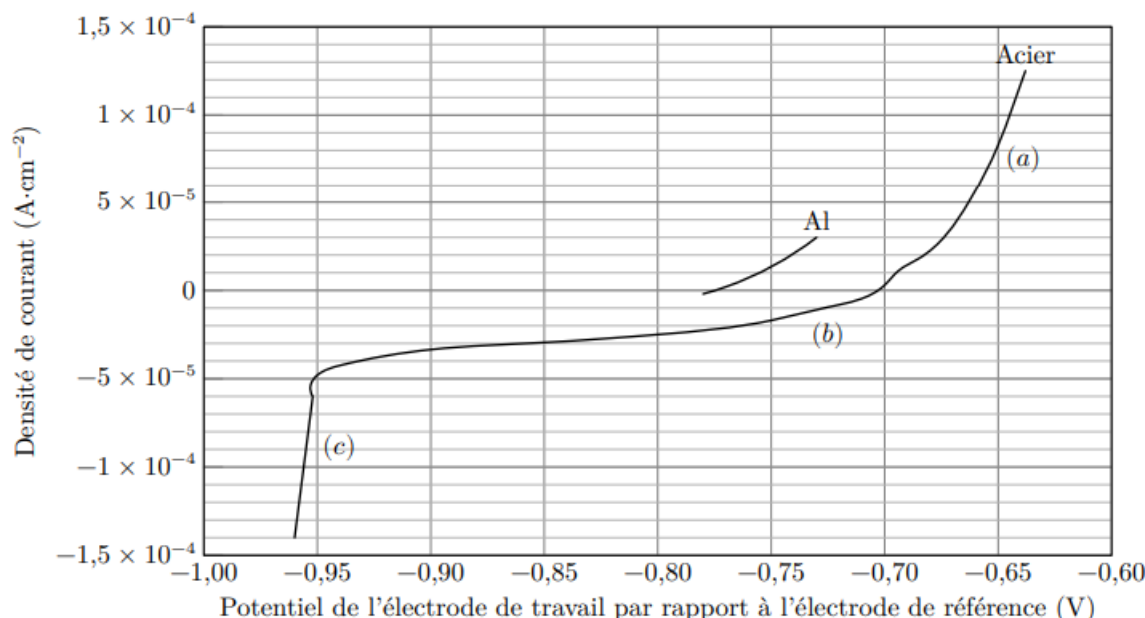


Figure 2 Courbe densité de courant-potential d'une pièce d'acier plongeant dans une solution modélisant le milieu marin et courbe densité de courant-potential anodique pour l'aluminium

Q 7. Estimer numériquement la surtension cathodique associée au couple H^+/H_2 .

Dans leur étude, Kim *et al.* publient différentes courbes courant-potential obtenues pour le même système modèle, en modifiant la vitesse d'écoulement de l'eau salée autour des électrodes (figure B du document réponse). En les exploitant, ils montrent que la densité de courant de corrosion j_{corr} dépend de la vitesse d'écoulement de l'eau salée autour de l'électrode. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 1 où seule la vitesse d'écoulement change entre les différentes mesures effectuées.

vitesse d'écoulement ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)	0	2	5
densité de courant de corrosion ($\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$)	$1,79 \times 10^{-5}$	$2,46 \times 10^{-4}$	$8,49 \times 10^{-4}$

Tableau 1 Valeurs des densités de courant de corrosion en fonction de la vitesse d'écoulement du fluide autour de l'électrode

Q 8. Pour chacune des courbes représentées sur la figure B, entourer la partie correspondant à un phénomène de limitation du courant lié à la cinétique de transport du dioxygène dissout dans l'eau.

Q 9. Proposer une interprétation qualitative à l'augmentation de la densité de courant de corrosion avec la vitesse d'écoulement du fluide autour de l'électrode.

I.C – Protection par anode sacrificielle

Pour protéger de la corrosion la coque en acier inoxydable du Waverider, on lui associe une anode sacrificielle en aluminium. L'aluminium s'oxyde en Al^{3+} .

Pour comprendre le rôle de la pièce d'aluminium, on s'appuie sur la figure 2 sur laquelle la courbe densité de courant-potential anodique d'une pièce d'aluminium a été juxtaposée à celle de l'acier.

Q 10. Afin de décrire les phénomènes se produisant lorsque l'acier en contact avec l'aluminium est laissé à l'abandon dans un milieu marin, compléter le schéma de la figure C du document réponse en portant dans chaque cadre rectangulaire le nom d'une espèce physico-chimique.

Q 11. Estimer numériquement la densité de courant de corrosion j_{corr} associée à cette situation, en $\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$.

Question 8

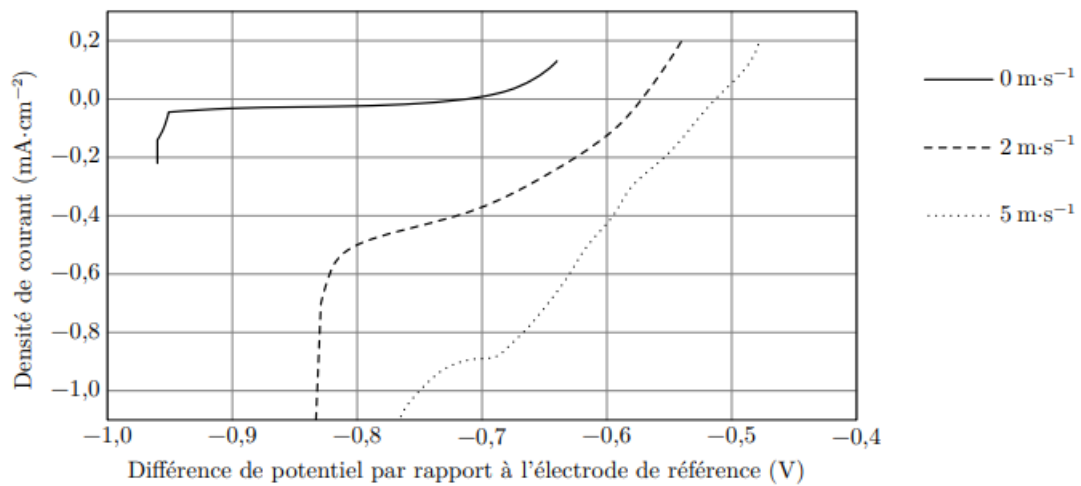


Figure B Courbes densité de courant-potential d'une pièce d'acier plongeant dans une solution modélisant le milieu marin et s'écoulant à différentes vitesses

Question 10

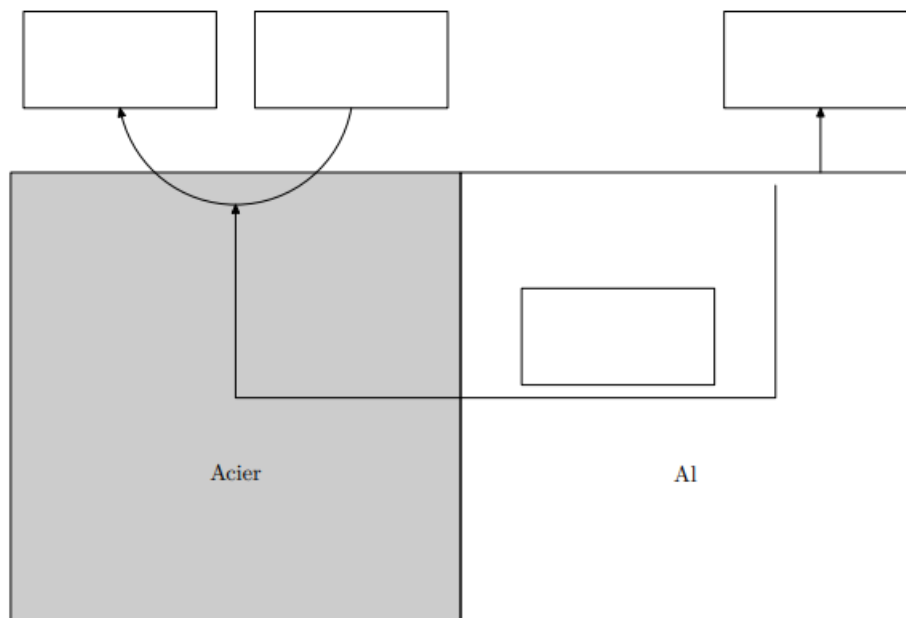


Figure C Acier et aluminium en contact dans l'eau de mer